



Álgebra 1 - Turma 1 – 1º/2024

1ª Lista de Exercícios – Módulo 1 Conjuntos

Prof. José Antônio O. Freitas

Observações:

1. A notação $A \subsetneq B$ significa que $A \subset B$ e $A \neq B$, isto é, existe $x \in B$ com $x \notin A$.
2. Seja A um conjunto com uma quantidade finita de elementos, denotamos por $|A|$ a quantidade de elementos no conjunto A .

Exercício 1: Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{0, 2, 3\}$ e $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, classifique as afirmações a seguir em verdadeira ou falsa, justificando:

- | | |
|---|---|
| 1) $A \subseteq B$ | 18) $\emptyset \in \{\emptyset\}$ |
| 2) $A \in C$ | 19) $\emptyset \subseteq \{A, B, \{C\}\}$ |
| 3) $B \subseteq C$ | 20) $\{\} = \{0\}$ |
| 4) $A \in \{A, B, \{A, C\}\}$ | 21) $A \subseteq \emptyset$ |
| 5) $\{A\} \subseteq \{B, \{A, B\}\}$ | 22) $\{\emptyset\} \subseteq \emptyset$ |
| 6) $\{0, 2\} \subseteq B$ | 23) $\{1, 3, 3\} = \{1, \{2, 3\}, 3\}$ |
| 7) $\{0, 2\} \subseteq C$ | 24) $\{a, b, c\} = \{A, B, C\}$ |
| 8) $1 \subseteq C$ | 25) $\{\{a\}, \{b\}\} = \{\{a\}, b\}$ |
| 9) $\{1, 4\} \in C$ | 26) $\{1, 2, 3, 4, 5\} = \{4, 1, 3, 5, 2, 4, 5\}$ |
| 10) $\{0, 3\} \subseteq B$ | 27) $\{\} \subseteq \{\emptyset\}$ |
| 11) $B \subseteq A$ | 28) $ \emptyset = 1$ |
| 12) $C \subseteq \{0, 1, 2, 3, 4, C, \{A, B, C\}\}$ | 29) $ \{x, x\} = 2$ |
| 13) $\{\emptyset\} \subseteq A$ | 30) $ A \cap \emptyset = 0$ |
| 14) $\emptyset \in C$ | 31) $ \{A, B, C\} = 11$ |
| 15) $A \subseteq C$ | 32) $ \{A, B, C\} = 3$ |
| 16) $x \neq \{x\}$ | 33) $ \{A, \{B, C\}, C, \{A, B, C\}\} = 4$ |
| 17) $\emptyset = \{\emptyset\}$ | |



Exercício 2: Dê exemplos de conjuntos não vazios A , B e C tais que:

- a) $A \subseteq B$, $C \subseteq B$ e $A \cap C = \emptyset$.
- b) $A \subseteq B$, $C \subsetneq B$ e $A \cap C = \emptyset$.
- c) $A \subseteq C$, $A \neq C$ e $B \cap C = \emptyset$.
- d) $A \subseteq (B \cap C)$, $B \subseteq C$, $B \neq C$ e $A \neq C$.
- e) $A \in B$, $B \subseteq C$ e $A \not\subseteq C$.
- f) $A \subsetneq B$, $B \in C$ e $A \in C$.
- g) $A \cap B \subseteq C$, $A \not\subseteq C$ e $B \not\subseteq C$.
- h) $A \cap C = \emptyset$, $A \subseteq B$ e $|B \cap C| = 3$.

Exercício 3: Determine $A \cup B$ e $A \cap B$ se $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\}$ e $B = \mathbb{Z}$.

Exercício 4: Em cada um dos seguintes itens, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, demonstre-a. Se for falsa, apresente um exemplo mostrando que a afirmação é falsa.

- a) Se $x \in A$ e $A \subseteq B$, então $x \in B$.
- b) Se $A \subsetneq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subsetneq C$.
- c) Se $A \subsetneq B$ e $B \subsetneq C$, então $A \subsetneq C$.
- d) Se $x \in A$ e $A \subsetneq B$, então $x \notin B$.
- e) Se $x \in B$ e $A \subsetneq B$, então $x \notin A$.
- f) Se $A \subseteq B$ e $x \notin B$, então $x \notin A$.
- g) Se A , B e C são conjuntos, então $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$.
- h) Se A , B e C são conjuntos, então $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.
- i) $A \cap B = B \cap A$
- j) Se $A \cap B = A \cap C$, então $B = C$.
- k) Se $A \cup B = A \cup C$, então $B = C$.
- l) $A \cup B = B \cup A$
- m) Se $A \cap B = A$, então $A \subset B$.
- n) Se $A \cap B = B$, então $A \subset B$.



- o) Se $A \cup B = B$, então $A \subset B$.
- p) Se $A \cup B = A$, então $A \subset B$.
- q) $A \cap B = A$ se, e somente se, $A \cup B = B$
- r) Se $A \subseteq B$, $B \subseteq C$ e $C \subseteq A$, então $A = B = C$.

Exercício 5: Considere os seguintes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2m, m \in \mathbb{Z}\}$$
$$B = \{y \in \mathbb{Z} \mid y = 2(n - 1), n \in \mathbb{Z}\}.$$

Os conjuntos A e B são iguais? Justifique sua resposta.

Exercício 6: Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$. O intervalo fechado $[a, b]$ é o conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. De modo semelhantes, o intervalo aberto (a, b) é o conjunto $\{y \in \mathbb{R} \mid a < y < b\}$. Sejam $P = [3, 7]$, $Q = [7, 9]$ e $R = [-3, 8]$. Descreva os seguintes conjuntos:

- a) $P \cap Q$.
- b) $P \cup Q$.
- c) $(P \cup Q) \cap R$.
- d) $P \cup (Q \cap R)$.

Exercício 7: Sejam A e B conjuntos e suponha que A não é um subconjunto de B . Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? Encontre todas as respostas corretas.

- i) Se $x \in A$, então $x \notin B$.
- ii) Se $x \in B$, então $x \in A$.
- iii) Existe um elemento $x \in A$ tal que $x \notin B$.
- iv) Existe um elemento $x \in B$, tal que $x \notin B$.

Exercício 8: Demonstre que:

- a) Se $A \subseteq B$ e $C \subseteq D$, então $A \cap C \subseteq B \cap D$.
- b) $A \cup B = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$ e $B = \emptyset$.
- c) $A \cup B = A \cap B$ se, e somente se, $A = B$.
- d) $A \subseteq B$ se, e somente se, $A \cap B = A$.
- e) $A \cup (B \cap (A \cup C)) = A \cup (B \cap C)$.



- f) $A \cup B = B$ se, e somente se, $A \subset B$.
- g) $(A \cup B) \cap C \subseteq A \cup (B \cap C)$.
- h) $A \subseteq B \cap C$ se, e somente se, $A \subseteq B$ e $A \subseteq C$.
- i) Se $A \subseteq B \cup C$ e $A \cap B = \emptyset$, então $A \subseteq C$.

Exercício 9: Dê exemplos de conjuntos A , B e C tais que as interseções $A \cap B$, $A \cap C$ e $B \cap C$ não são o conjunto vazio mas $A \cap B \cap C$ é o conjunto vazio.

Exercício 10: Determinar os elementos dos conjuntos A , B e E tais que:

$$A \cap B = \{b, c\}, \quad C_E(A) = \{d, e, f\} \quad \text{e} \quad C_E(B) = \{a, e, f\}.$$

Exercício 11: Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f\}$, $C = \{d, e, f, g\}$, determine:

- a) $A - (B - C)$ e $(A - B) - C$
- b) $(A \cap B) - (B \cup C)$ e $(A \cup C) - (A \cup B)$
- c) $A \cap (B - C)$ e $(A \cap B) - C$
- d) $A - (B \cup C)$ e $(A - B) \cap (B - C)$

Exercício 12: Dados os conjuntos $E = \{1, 2, 3, 4, 5, a, b, c, d\}$, $A = \{1, 2, 4, d\}$ e $B = \{a, 2, 4, b, 5\}$, determine:

- a) $A \cup B$ c) $C_E(A) \cup B$
- b) $A \cup C_E(B)$ d) $C_E(A \cup B)$

Exercício 13: Dados os conjuntos $A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$, $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ e $C = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 20\}$ calcule:

- | | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| a) $A - B$ | d) $(A - B) - C$ | g) $A - (B \cap C)$ |
| b) $A - C$ | e) $A - (B - C)$ | h) $(A \cup C) - B$ |
| c) $B - C$ | f) $(A \cup B) - C$ | i) $(B \cap C) - A$ |

Exercício 14: Determine os conjuntos E , A e B se:

$$\begin{aligned} C_E(A) &= \{2, 5, 9, 13, 18, 20\} \\ C_E(B) &= \{2, 6, 18, 20\} \\ A \cup B &= \{1, 5, 6, 9, 13, 14\}. \end{aligned}$$



Exercício 15: Demonstre que:

- a) Se $A \subseteq B$ e $C = B - A$, então $A = B - C$.
- b) Se $A \cap B = \emptyset$ e $A \cup B = C$, então $A = C - B$.
- c) Se $A \cup B = E$, então $C_E(A) \subseteq B$. (*Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.*)
- d) Se $A \cap B = \emptyset$, então $A \cup C_E(B) = C_E(B)$. (*Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.*)
- e) Suponha que $A \subseteq E$. Mostre que $C_E((C_E(A) \cap E)) = A$.
- f) $A = B$ se, e somente se, $A - B = B - A$.
- g) $A \subseteq B$ se, e somente se, $A - B = \emptyset$.
- h) $C_E(A) \subseteq C_E(B)$ se, e somente se, $A \cup B = A$. (*Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.*)
- i) $C_E(A) \subseteq C_E(B)$ se, e somente se, $A \cap B = B$. (*Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.*)

Exercício 16: Demonstre as seguintes igualdades.

- a) $A \cup (C_E(A) \cap B) = A \cup B$. (*Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.*)
- b) $A \cap (C_E(A) \cup B) = A \cap B$. (*Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.*)
- c) $(A \cap C_E(B)) \cup (C_E(A) \cap B) = (A \cup B) \cap C_E(A \cap B)$. (*Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.*)
- d) $(A - B) - C = A - (B \cup C)$.
- e) $A \cup (B - C) = (A \cup B) - (C - A)$.
- f) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$.
- g) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.
- h) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
- i) $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$.
- j) $(A \cap B) - C = (A - C) \cap (B - C)$.
- k) $(A \cap B) \cap (A - B) = (A - B) \cap (B - A) = \emptyset$.
- l) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$.
- m) $A - (A - B) = A \cap B$.
- n) $(A - B) - (B - C) = A - B$.
- o) $(A - B) - B = A - B$.



- p) $A \cup (B \cap (A \cup C)) = A \cup (B \cap C)$.
- q) $(A \cap B) \cup C_E(A \cup C_E(B)) = B$. (Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.)
- r) $C_E(A \cap [B \cup C]) = C_E(A) \cup [C_E(B) \cap C_E(C)]$. (Aqui suponha que $A, B, C \subseteq E$.)
- s) $C_E(A \cap B \cap C) = C_E(A) \cup C_E(B) \cup C_E(C)$. (Aqui suponha que $A, B, C \subseteq E$.)
- t) $C_E(A \cup B \cup C) = C_E(A) \cap C_E(B) \cap C_E(C)$. (Aqui suponha que $A, B, C \subseteq E$.)

Exercício 17: Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, r, s\}$, $B = \{r, s, 2, 3, 4\}$, $C = \{s, t, 4, 5\}$, $D = \{s, t, 5, 6\}$ e $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, r, s, t\}$, determine:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) $(A \times A) \cap (B \times B)$ | g) $(A - B) \times (C \cap D)$ |
| b) $A^2 \times C^2$ | h) $(A - C) \times (B - D)$ |
| c) $(A - B) \times (C - D)$ | i) $(A - (C - D)) \times ((D - B) \cup A)$ |
| d) $(A \cap B) \times (C \cap B)$ | j) $C_E(A) \times C_E(B)$ |
| e) $(A \cup B) \times (B \cup D)$ | k) $C_{E \times E}(A \times B)$ |
| f) $(A \times B) - (C \times D)$ | l) $(A - B) \times (C_E(B) - C_E(A))$ |

Exercício 18: Sejam A e B conjuntos tais que $A, B \subseteq E$. Mostre que $C_E(A) \times C_E(B) \subseteq C_{E \times E}(A \times B)$.

Exercício 19: Seja A e B conjuntos tais que $A, B \subseteq E$. É verdade que

$$C_{E \times E}(A \times B) = C_E(A) \times C_E(B)?$$

Prove ou apresente um contra-exemplo.

Exercício 20: Sejam A, B, C e D conjuntos quaisquer. A igualdade

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$$

é válida? Justifique.

Exercício 21: Sejam A, B, C e D conjuntos. Prove que:

- a) Se $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$, então $A \times B \subseteq C \times D$.
- b) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- c) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- d) $A \times B = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$.
- e) $A \times B \neq \emptyset$ se, e somente se, $A \neq \emptyset$ e $B \neq \emptyset$.



f) $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$

g) $(A \times B) - (C_E(A) \times C_E(B)) = [(A - C_E(A)) \times (B - C_E(B))] \cup [(A - C_E(A)) \times B]$
(Aqui suponha que $A, B \subseteq E$.)

h) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$

i) $(A \times B) - (C \times D) = [A \times (B - D)] \cup [(A - C) \times B]$

Exercício 22: Sejam A, B, C e D conjuntos quaisquer. É válido que

$$(A \times B) - (C \times D) = (A - C) \times (B - D)?$$

Prove ou dê um contra-exemplo.

Exercício 23: Sejam A, B, C e D conjuntos.

a) Mostre que A e B são disjuntos se, e somente se, para todo conjunto não vazio C , $A \times C$ e $B \times C$ são disjuntos.

b) Suponha $A \neq \emptyset$ e $C \neq \emptyset$, com $A \neq C$. Mostre que $A \subseteq B$ e $C \subseteq D$ se, e somente se, $A \times C \subseteq B \times D$.

Exercício 24: Sejam X_1, X_2, Y_1 e Y_2 subconjuntos contidos num conjunto E . Suponha que $X_1 \cup X_2 = E$, $Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$, $X_1 \subseteq Y_1$ e $X_2 \subseteq Y_2$. Prove que $X_1 = Y_1$ e $X_2 = Y_2$.

Exercício 25: Sejam A e B conjuntos quaisquer. Mostre que $A \subset B$ se, e somente se, $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$.

Exercício 26: Sejam A e B conjuntos quaisquer. Mostre que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

Exercício 27: Sejam A e B conjuntos quaisquer. É verdade que

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)?$$

Prove ou apresente um contra-exemplo.